# 清华大学春季学期本科期末考试 2022.6.13

课程：电子电路与系统基础（1）B 班（线性电路）

班级：　　学号：　　姓名：

**所有答案均写在答题纸上，试题纸上所写内容视为草稿，不计分**。此为电电 1B 考卷，请在答题纸右上角写清楚“电 1B”。本考卷卷面分 108 分。请在答题纸后面标记清楚题号，第一填空题在题号后直接写答案，分析题第二、三题在题号后写清楚分析过程和最终答案，分析题评分时有解题过程考量。答题纸试题纸均填写学号姓名，结束时试题纸夹在答题纸中一并上交。

**一、填空题（本题共 70 分：答题纸上答题时，需标注清楚题号和括号编码，之后写答案。连空填写公式时，前空出现过的电量符号后空可以直接引用以简化公式描述。）**

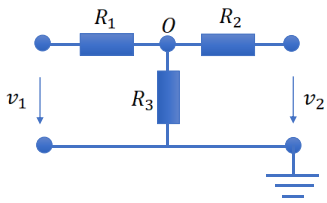



图 1 线性电阻网络

1、（+3）图 1 所示电路中，O 点电压为$v_o$ =（❶）。

2、（+10）某二端口网络，其端口描述方程为

$$\begin{cases} v_1(t) = 10\sin(2\pi \times 1000 \times t) + 100i_1(t) + 100i_2(t) \\ v_2(t) = 100i_1(t) + 100i_2(t) \end{cases}$$

其中电压、电流按端口关联参考方向定义且分别具有伏特、安培量纲。请画出对应此方程的二端口网络等效电路图（❶），并由此元件约束方程（或等效电路）判断该二端口网络为（❷）<线性/非线性>网络，原因（❸）；为（❹）<时变/时不变>网络，原因（❺），为（❻）<有源/无源>网络，原因（❼）。

3、（+5）如下电流信号$i(t) = 4\cos(\omega t) + 2S_1(\omega t) + 1$ (mA)加载到 2kΩ电阻上，其中，$S_1(\omega t) = \begin{cases} 1 & \cos(\omega t) > 0 \\ 0 & \cos(\omega t) < 0 \end{cases}$为开关函数。那么电阻消耗的功率为（❶）mW=（❷）dBm。前述电流信号的直流分量为（❸），有效值为（❹）。

4、（+5）图 2 所示电路中，运放为理想运放，虚框二端口网络的两个端口电压和端口电流定义如图所示。利用负反馈理想运放的（❶）特性，可以推知虚框二端口网络的端口描述方程为（❷），由此描述方程，可以画出虚框二端口网络的等效电路为（❸）。

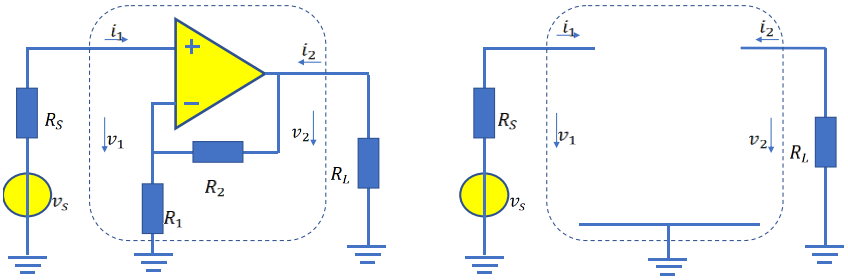
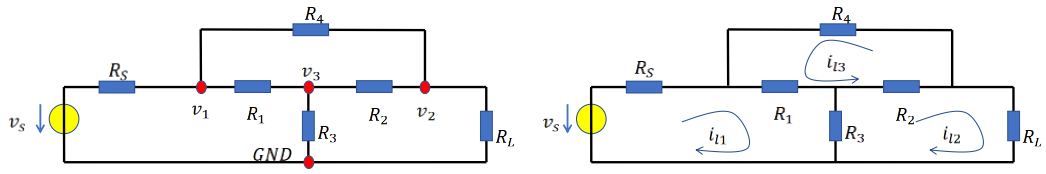



图 2 运放负反馈应用及虚框二端口网络等效电路

5、（+10）分别用结点电压法和回路电流法分析如图 3 所示线性电阻电路。图 3a 定义了结点电压法的三个结点电压，图 3b 定义了回路电流法的三个回路电流，请写出结点电压法和回路电流法的矩阵方程。




（a）结点电压法　　（b）回路电流法

图 3 线性电阻电路方程列写方法

结点电压法矩阵方程为：

$$\begin{bmatrix} ❶ & ❷ & ❸ \\ ❹ & ❺ & ❻ \\ ❼ & ❽ & ❾ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ❿ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

回路电流法矩阵方程为：

$$\begin{bmatrix} ❶ & ❷ & ❸ \\ ❹ & ❺ & ❻ \\ ❼ & ❽ & ❾ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} i_{l1} \\ i_{l2} \\ i_{l3} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ❿ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

6、（+4）某过阻尼二阶系统，其两个不等特征根分别为$-\frac{1}{\tau_1}$、$-\frac{1}{\tau_2}$。在零输入情况下，确认其输出的两个初值分别为$y(0^+)=Y_0$，$\frac{d}{dt}y(0^+)=\dot{Y}_0$，那么$t>0$的输出信号为$y(t)=$（❶）。

7、（+8）对于如图 4 所示的一阶 RC 电路，其相量域电压传递函数$H(j\omega)=\frac{\dot{V}_C}{\dot{V}_S}=$（❶）（幅度相位形式），它具有（❷）<低通/高通/带通/带阻>滤波特性。当输入电压为阶跃电压$v_S(t)=V_0\mathrm{U}(t)$时，可用三要素法求得阶跃响应：其三要素分别为（❸），（❹），（❺），用三要素法获得其阶跃响应为$v_L(t)=V_0g(t)=$（❻）(t>0) <三要素法通用表达式>=（❼）<针对本电路结果>。可以验证单位阶跃响应$g(t)$和传递函数$H(j\omega)$之间具有如下关系$g(0^+)=$（❽），$g(\infty)=$(❾)。

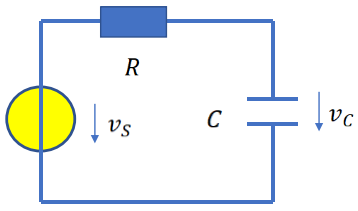



图 4 一阶 RC 电路

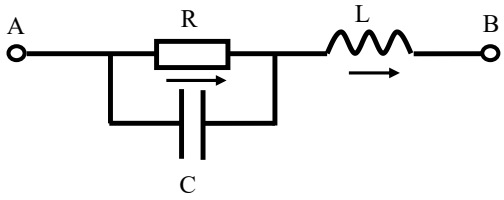



图 5 二阶 RLC 电路

8、（+8）图 5 所示 RLC 电路中的箭头代表支路电压电流的关联参考方向，在 AB 端口加载正弦波电压$v_{AB}(t)=V_m\sin\omega t$，对此种情况做正弦稳态分析，知电容上的稳态电压$v_C(t)=$（❶）和电流$i_c(t)=$(❷)。空❶❷答案如果为正弦形式，表达式应体现正弦波的幅度、频率和相位，且公式中出现的参量应当为激励源电压参量$V_m$、$\omega$和二阶电路的系统

参量，包括阻尼系数$\xi$ =（❸）、自由振荡频率$\omega_0$ =（❹）和特征阻抗$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$。空❸❹中表达式中的参量应当为图示电路参量 RLC。

9、（+4）现希望在$f_0 = 70MHz$频点上实现$R_S = 50\Omega$和$R_L = 10k\Omega$阻抗的匹配，同时希望匹配网络具有隔直作用，即希望信源和负载之间是直流隔断的，那么设计的 LC 匹配网络电路图为（❶），请在其上标柱清楚电路参量具体数值，同时标柱清楚设计公式为（❷）。

10、（+5）如图 6 所示开关电容电路中，运放为理想运放，输入电压为$v_{in}(t)$。三个开关通断由时钟信号Φ确定：Φ相（$\Phi = 1$，$kT < t < (k+0.5)T$）：开关$S_3$断开，开关$S_1$、$S_2$闭合，于是两个电容电压和输出电压分别为$v_{c1}(t)$ =（❶），$v_{c2}(t)$ =（❷），$v_{out}(t)$ =（❸）；$\bar{\Phi}$相（$\Phi = 0$，$(k+0.5)T < t < (k+1)T$）：开关$S_1$、$S_2$断开，开关$S_3$闭合，于是两个电容电压和输出电压分别为$v_{c1}(t)$ =（❹），$v_{c2}(t)$ =（❺），$v_{out}(t)$ =（❻）。

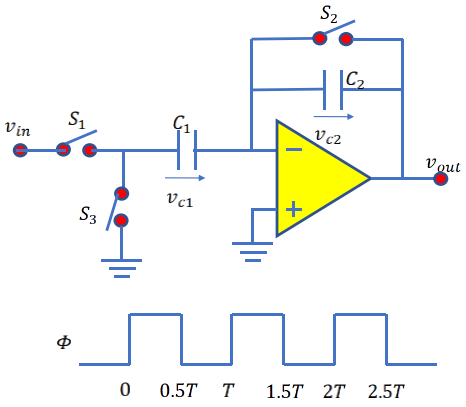



图 6 开关电容电路

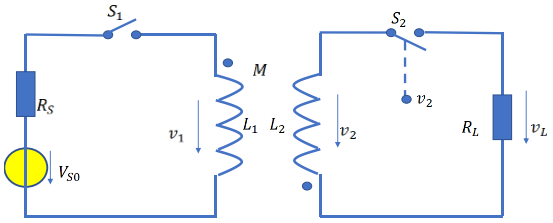



图 7 互感变压器电路

11、（+8）如图 7 所示互感变压器自感为$L_1$、$L_2$，互感为$M = \sqrt{L_1 L_2}$；直流电压源电压$V_{S0} > 0$。开关$S_2$为受控开关，当次级线圈电压$v_2 > 0$时，开关闭合，当次级线圈电压$v_2 < 0$时，开关断开。变压器初始储能为 0。$t = 0$时，开关$S_1$闭合，此后$v_1(t)$ =(❶)，$v_2(t)$ =(❷)，$v_L(t)$ =(❸)；等了足足够长时间，电路早已进入稳态，在$t = t_0$时，开关$S_1$断开，此后$v_1(t)$ =(❹)，$v_2(t)$ =(❺)，$v_L(t)$ =(❻)。

二、（+21）对于如图 8 所示线性电阻电路：已知虚框内电路元件参量$r_b = 8k\Omega$，$r_c = 80k\Omega$，$g_m = 50mS$。下面所有计算要求，均应先给出符号运算结果，最终结果中的参量均为电路图中的元件参量符号，最后再将具体数值代入，给出数值结果。

a) （+5）给出虚框二端口网络的 y 参量矩阵，画出 y 参量等效电路。

b) （+5）求输入电阻$R_{in}$，画出随着$R_L$从 0 变化到无穷大，$R_{in}$随之变化的$R_{in} = f_{Rin}(R_L)$特性曲线示意图，其中$R_L$和$R_{in}$均采用对数坐标（即 10 倍一格），当以分段折线描述，标记清晰分段折线的转折点。最后给出$R_L = 3k\Omega$时的输入电阻阻值。

c) （+7）求输出端口等效戴维南源电压$v_{TH}$和源内阻$R_{out}$。画出随着$R_S$从 0 变化到无穷大，$R_{out}$随之变化的$R_{out} = f_{Rout}(R_S)$特性曲线示意图，其中$R_S$和$R_{out}$均采用对数

坐标（即 10 倍一格），当以分段折线描述，标记清晰分段折线的转折点。最后给出$R_S = 50\Omega$时的输出电阻阻值及戴维南源电压。

d) （+4）求电压增益$A_v = \frac{v_L}{v_S}$。数值解代入$R_S = 50\Omega, R_L = 3k\Omega$后，给出电压增益的 dB 数。

e) 极端情况$r_b \to \infty$，$r_c \to \infty$下，对应 b)c)d)的输入电阻、输出电阻、电压增益分别为多少？（本问仅需给出符号表达式，无需数值解）。

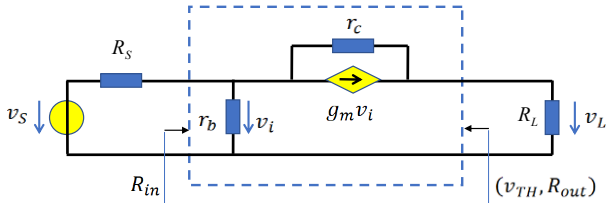



图 8　含受控源的线性电阻电路分析

三、（+17）对如图 9 所示线性动态电路。

a）（+10）分析方法不限，求传递函数$H(s) = \frac{\dot{V}_L}{\dot{V}_S}$。为了简便起见，表达式中$j\omega$全部用符号$s$表述。最终传递函数形式要求采用$H(s) = H_0 \frac{N(s)}{M(s)}$，其中，分子多项式$N(s)$和分母多项式$M(s)$均归一化为 1+sτ+,,,的形式，其中的系数如$\tau$用图示电路参量表述，$H_0$则是分子分母多项式归一化处理后提取出来的传递系数。（提示：不限制分析方法，仅建议采用相量域结点电压法，以图中两个黑点标记的对地结点电压$\dot{V}_b$、$\dot{V}_e$为未知量，列写相量域的结点电压法矩阵形式的电路方程，矩阵求逆求解。）

b）（+4）说明该 LTI 系统为二阶低通系统，给出该二阶低通系统的自由振荡频率$\omega_0$，阻尼系数$\xi$，代入如下具体数值：$g_m = 40mS$，$R_S = 10k\Omega$，$R_L = 10k\Omega$，$C_{be} = 50pF$，$C_{bc} = 2pF$，$C_L = 1000pF$，确认该系统为欠阻尼二阶低通系统。

c）（+3）由于阻尼系数较小，输入阶跃信号时输出存在较大的振铃现象。为了使得该二阶低通系统具有良好的时域响应特性，可以在激励源端口并联电容$C_S$（等价于在图中$C_{bc}$电容两端并联$C_S$电容），分析当并联电容$C_S$取值多大时，该二阶系统将变成时域响应有良好表现的临界阻尼情况。

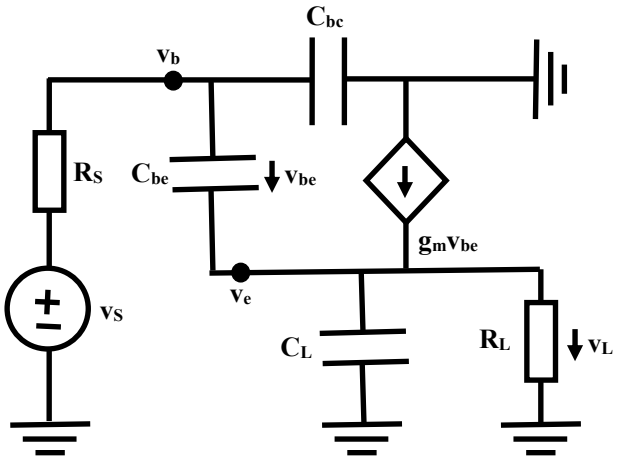



图 9　含受控源的线性动态电路